شركة المسبار للمقاولات والتوريدات الهندسية
AL-MESPAR CONTRACTING & ENGINEERING SOLUTIONS

وثيقة المعمارية الفنية ودليل النشر السحابي (WHITEPAPER & DEPLOYMENT MANUAL)

الدليل الفني الشامل لنظام إدارة علاقات العملاء والمشاريع

Al-Mespar CRM Platform

توثيق معمارية النظام، اللغات البرمجية، هندسة وترابط البيانات، طبقات التخزين الهجينة، والخطوات الإجرائية الكاملة للرفع أونلاين على السيرفرات الخاصة أو سحابة مايكروسوفت (Azure).

DUAL-MODE OFFLINE SYNC | POSTGRESQL RELATIONAL DB | TYPESCRIPT & REACT 18 | NEXT.JS 14 APP ROUTER | APPLE HIG UI/UX

إعداد وتطوير:
فريق التطوير الهندسي — م. إسلام المهندس
نظام إدارة المبيعات والتعاقدات لمشاريع المملكة

تاريخ الإصدار:
أكتوبر 2026 م
الإصدار: `v1.0 - Production Ready`

Al-Mespar Contracting CRM

الدليل الفني لمعمارية وتطوير النظام

1. نبذة عن النظام وطبيعته (System Overview & Architecture)

B2B SAAS ARCHITECTURE

نظام **Al-Mespar Contracting CRM** هو تطبيق ويب متقدم من فئة **Enterprise B2B Web Application** صُمم خصيصاً لتلبية متطلبات شركات المقاولات العامة والتوريدات الكهروميكانيكية (MEP) بالمملكة العربية السعودية. يربط النظام بين إدارة المبيعات، ومسؤولي التسعير (Estimators)، والإدارة التنفيذية، ويوفر تدفقاً دقيقاً لكافة مراحل الصفقات من أول استلام المخططات وتحديد الاستشاري، وحتى إصدار عروض الأسعار والاعتمادات الفنية وتحصيل الدفعات المالية.

🎯 أهداف النظام التشغيلية

- إدارة خط الصفقات والمشاريع عبر مسار زمني من 7 مراحل قياسية.
- إصدار وإدارة مراجعات عروض الأسعار (V1, V2, V3...) وطباعة عروض رسمية PDF.
- التحكم في أوامر الشراء (PO) وتدفقات التحصيل المالي (Cash Flow).
- شات وتعاون داخلي آمن ومباشر بين المهندسين والإدارة مع مشاركة كروت حية.

🎨 واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام (UI/UX)

- مبنية وفق معايير **Apple Human Interface Guidelines (HIG)**.
- دعم كامل واحترافي للغة العربية بأسلوب اتجاه اليمين لليسار (RTL Pure).
- دعم التبديل السلس بين الوضع الليلي الفخم (Dark Mode) والنهاري (Light Mode).
- تجاوب تام (Responsive) مع شاشات الجوال والآيباد وسطح المكتب.

2. اللغات البرمجية وأطر العمل (Technology Stack)

MODERN WEB STACK

تم بناء النظام باستخدام أحدث التقنيات البرمجية وأكثرها استقراراً وأماناً في بيئات العمل الإنتاجية المؤسسية:

الطبقة / التقنية	اللغة / الأداة	الدور الوظيفي في النظام
اللغة الأساسية	`TypeScript (TS)`	كتابة كود عالي الجودة وخالٍ من أخطاء البيانات (Type-Safe) للواجهة والباك إند.
إطار العمل الرئيسي	`Next.js 14 (App Router)`	إدارة الصفحات، الخوادم السريعة (SSR)، ومسارات الـ APIs الخلفية المدمجة.
مكتبة الواجهات	`React 18`	بناء المكونات التفاعلية السريعة، وإدارة الحالة اللحظية (Reactive Context).
محرك التنسيق والتصميم	`Tailwind CSS`	تصميم الواجهات العصرية مع تخصيص ثيمات الألوان، الخطوط العربية، والـ Dark Mode.
قاعدة البيانات المركزية	`PostgreSQL / SQL`	تخزين البيانات العلاقية، تنفيذ الفهارس، والـ Triggers، وسياسات الأمان RLS.
معالجة الإكسيل	`XLSX (SheetJS)`	القراءة والمزامنة الثنائية الفورية لملفات المتابعة Excel مع حفظ نسخ احتياطية.
الفحص والاختبار الآلي	`Playwright Test Suite`	محاكاة واختبار سيناريوهات المستخدمين والمديرين والصلاحيات آلياً 100%.

3. ترابط وهندسة البيانات (Data Relationships & Schema)

RELATIONAL INTEGRITY

ترابط الكيانات داخل النظام وفق معايير قواعد البيانات العلاقية الصارمة، بحيث لا يحدث أي تكرار أو تضارب في البيانات:

الشركات وجهات الاتصال (Companies & Contacts)

تمثل **الشركات (Companies)** الكيان الأساسي (المقاول، الاستشاري، المطور، المالك). وترتبط بها **جهات الاتصال (Contacts)** بعلاقة 1 إلى متعدد. كما يرتبط كل مشروع بمجموعة مسؤولي اتصال عبر جدول وسيط لتحديد صاحب القرار الرئيسي (Primary Contact) ومسؤولي المشتريات والموقع.

المشاريع وأعضاء الفريق (Projects & Members)

لكل مشروع مالك أساسي (`owner_id`) ويمكن إحالته رسمياً (`referred_to_id`). وإذا رغب المهندس في مشاركة المشروع للمتابعة عبر الشات دون نقل الملكية، يتم إضافته في جدول أعضاء المشروع (`project_members`) بصلاحية **اطلاع فقط (Read-Only)**.

عروض الأسعار وشجرة المراجعات (Quotations Tree)

ترتبط عروض الأسعار بالمشروع برقم مرجعي موحد (`PR-XXXX-Q1`). وتتيح إصدار نسخ معدلة (V1, V2, V3...) مع حساب الفروقات المالية ونسبة التخفيض وتاريخ الصلاحية آلياً، وتوليد شيت عرض أسعار رسمي للطباعة والتصدير.

الأنشطة والتحديث التلقائي (Automated Next Action)

أي اتصال أو اجتماع أو زيارة مسجلة، تقوم تلقائياً بتحديث حقل "الإجراء التالي المطلوب (`next_action`)" وموعد المتابعة (`next_follow_up_at`) ومؤشر عمر المرحلة (Stage Aging) في كارت المشروع.

4. أين وكيف تُحفظ البيانات تحديداً؟ (Data Persistence Layers)

DUAL-MODE HYBRID STORAGE

يعتمد البرنامج معمارية تخزين هجينة فريدة تضمن أعلى درجات السرعة ومقاومة انقطاع الإنترنت، مع أمان وتزامن سحابي فوري:

طبقة التخزين	المكان والمسار الفعلي	الآلية والغرض
1. التخزين المحلي السريع (Client LocalStorage)	متصفح المهندس على جهازه أو جواله `al_mespar_projects` , `crmate_chat`	تشغيل النظام بسرعة فائقة واستمرارية العمل دون انتظار رد السيرفر، مع دعم العمل بدون إنترنت (Offline-First).
2. ملف الإكسيل الرئيسي (Excel Master File)	داخل مجلد المشروع في السيرفر: `source-data/Saudi Projects ... xlsx`	مزامنة حية ثنائية الاتجاه عبر `api/sync-excel/` لتحديث الشيت الأصلي مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية تلقائية `backup.xlsx.` .
3. قاعدة البيانات المركزية (PostgreSQL Cloud DB)	سحابة Supabase أو سيرفر Azure PostgreSQL مجلد سكريبتات SQL: `/supabase/migrations`	قاعدة البيانات المركزية الدائمة لكافة المستخدمين، مجهزة بـ 11 جدولاً، وفهارس بحث سريعة، وصلاحيات RLS المتقدمة.

5. الرفع على سيرفر خاص بالشركة (On-Premises Dedicated Server)

PRIVATE INFRASTRUCTURE

إذا كانت الشركة تمتلك سيرفر محلي أو خادم سحابي خاص (Dedicated Server / VPS)، فهذه هي الخطوات الدقيقة لرفعه وتشغيله بكفاءة عالية:

الخيار (أ): سيرفر نظام لينكس (Ubuntu Server 22.04 / 24.04 LTS) — الخيار الموصى به بشدة

نظام لينكس مع مدير العمليات **PM2** وخادم الويب **Nginx** يمنح أعلى معدل استقرار وأداء وسرعة تحميل للواجهات.

1. تثبيت الحزم والمتطلبات الأساسية:

```
# تحديث السيرفر وتثبيت Node.js 20 الإصدار LTS
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt update && sudo apt install -y nodejs nginx git certbot python3-certbot-nginx
sudo npm install -g pm2
```

2. جلب المشروع، تثبيت الاعتماديات، وبناء النسخة الإنتاجية:

```
cd /var/www
git clone <رابط_المستودع_Git> almespar-crm
cd almespar-crm
npm install --production=false
npm run build

# تشغيل التطبيق في الخلفية كخدمة دائمة مع إعادة التشغيل التلقائي
pm2 start npm --name "almespar-crm" -- start
pm2 startup
pm2 save
```

3. تكوين Nginx وربط الدومين مع شهادة التشفير SSL (HTTPS):

```
# إنشاء ملف إعدادات Nginx: /etc/nginx/sites-available/crm.almespar.com
server {
    server_name crm.almespar.com;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}

# تفعيل الموقع وتركيب شهادة الأمان المجانية الرسمية:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/crm.almespar.com /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
sudo certbot --nginx -d crm.almespar.com
```

الخيار (ب): سيرفر نظام ويندوز (Windows Server) عبر IIS

- تثبيت **Node.js 20 LTS** على ويندوز سيرفر وتشغيل `npm run build` داخل مجلد المشروع.
- تثبيت إضافتي **URL Rewrite Module** :IIS و **Application Request Routing (ARR)**.
- تشغيل التطبيق في الخلفية كخدمة ويندوز باستخدام أداة `NSSM` أو `pm2` على المنفذ `3000` .
- إنشاء موقع في IIS وربط الـ Reverse Proxy لتوجيه حركة البيانات من الدومين إلى المنفذ `3000` وتثبيت شهادة SSL من IIS Bindings.

6. الرفع على سحابة مايكروسوفت (Microsoft Azure Cloud)

ENTERPRISE CLOUD READY

تعتبر منصة **Microsoft Azure** الخيار المؤسسي الأقوى للشركات لتوفير أعلى معدلات التوافر (99.95% High Availability) والنسخ الاحتياطي التلقائي:

الخيار الأفضل والموصى به: Azure App Service (Linux Web App)

خدمة مُدارة بالكامل (Fully Managed PaaS) تتولى حماية السيرفر وإدارته وتحديثاته دون الحاجة لتدخل الـ IT في إدارة نظام التشغيل.

1. **إنشاء الخدمة:** من بوابة Azure Portal، اختر **Create a Resource** -> **Web App**.
2. **بيئة التشغيل:** اختر **Publish: Code**، والـ **Runtime Stack: Node 20 LTS**، ونظام التشغيل: **Linux**.
3. **خطة الأسعار (Pricing Plan):** خطة **Basic B1** أو **Standard S1** كافية وممتازة جداً للبدء بتكلفة منخفضة.
4. **الربط الآلي (Deployment Center):** اربط الـ Web App بمستودع المشروع على **GitHub** أو **Azure DevOps**؛ ليتم بناء ونشر أي تعديل جديد تلقائياً في ثوانٍ معدودة.
5. **متغيرات البيئة:** من قسم **Settings -> Environment Variables**، أضف رابط قاعدة البيانات والمفاتيح:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://...
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...
NODE_ENV=production
```

6. **الدومين وشهادة الأمان:** من قسم **Custom Domains**، أضف دومين الشركة (مثل `crm.almespar.com`) وسيقوم Azure بإنشاء وإدارة شهادة **SSL مجاناً وتجديدها تلقائياً**.

قاعدة البيانات السحابية على مايكروسوفت: Azure Database for PostgreSQL

لحفظ ومزامنة قاعدة البيانات المركزية لجميع المهندسين، يتم إنشاء خدمة **Azure Database for PostgreSQL (Flexible Server)**، وتشغيل سكريبت إنشاء الجداول والفهارس المرفق في المشروع (`supabase/migrations/20260917_000001_initial_schema.sql`). وتتميز هذه الخدمة بالنسخ الاحتياطي التلقائي اليومي والتشفير التام للبيانات.

7. خلاصة التوصيات الفنية وخطة الإطلاق (Production Checklist)

READY FOR LAUNCH

المسار المقترح	مستوى الصعوبة والتكلفة	التقييم الفني والتوصية
Azure App Service + PostgreSQL	متوسط / احترافي مؤسسي	**الخيار الأمثل للشركة** إذا كانت تمتلك حساب Azure؛ تكامل موحد وأمان عالي ودعم فني وشهادات SSL مُدارة آلياً.
سيرفر لينكس خاص (Ubuntu + Nginx)	منخفض التكلفة / يحتاج إدارة IT	ممتاز للتحكم الكامل في الخادم واستضافة ملفات المشاريع بدون أي رسوم اشتراكات سحابية إضافية.
منصة Vercel السحابية	سهل جداً (في 3 دقائق)	المنصة الرسمية المطورة لـ Next.js؛ تقدم أسرع أداء عالمي وتوفر باقة مجانية وباقات فرق عمل مناسبة جداً للبدء الفوري.

✅ **حالة النظام الحالية:** النظام مجرّب ومفحوص بالكامل (Production Ready)، وتم التحقق من كافة وظائف الصلاحيات والـ Role-based Scoping ونسخ الإكسيل الاحتياطية بنجاح 100%.